Exceptions

Oktober 2025

Plan für die Woche

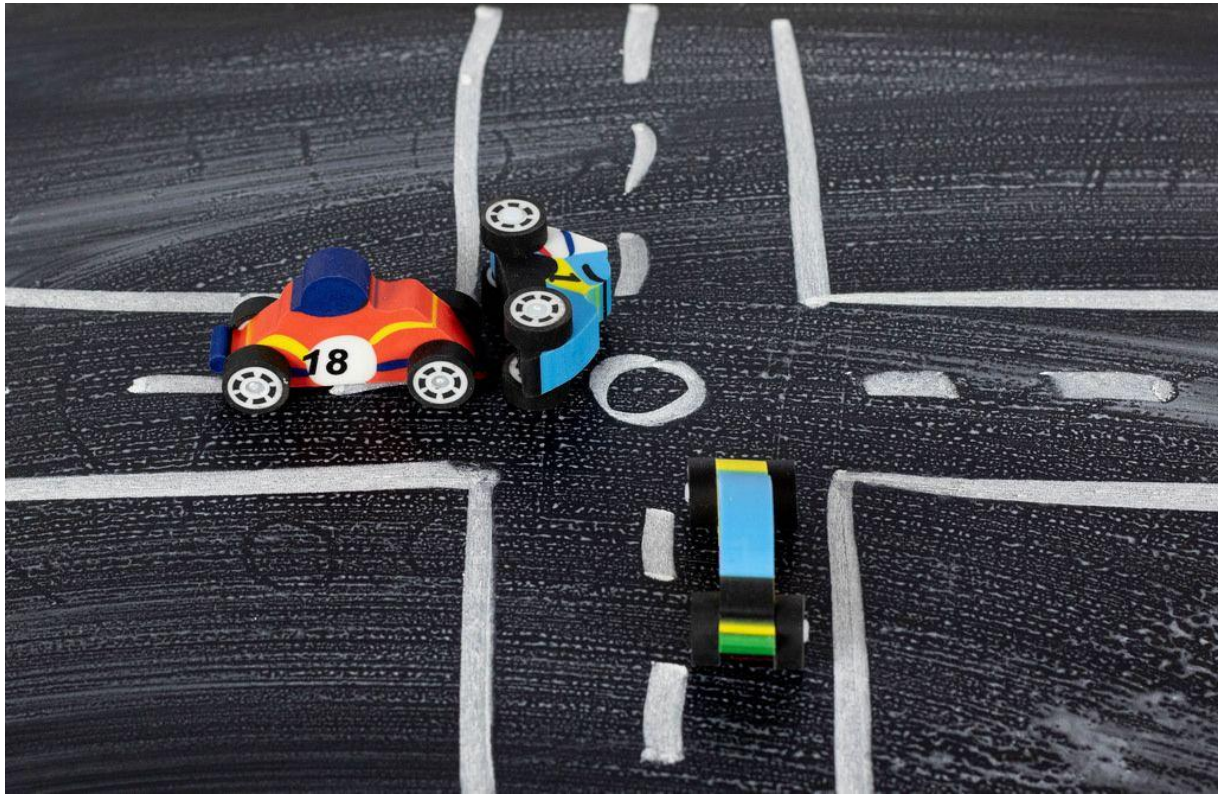
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
• Exceptions	• Eceptions Pt.2	• Compiler	• Arrays und Ternary Operators	• CommandLine und Jars

Plan für heute

- checked, unchecked Exceptions und Errors
- try- catchs

Exceptions

Grundlagen



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY

Grundlagen

- bei einem Programm kann aus verschiedenen Gründen ein Fehler auftreten
  - Webseite: Not Found 404
  - Zugriff auf ein Element in einem Array mittels invaliden Index

- Exceptions sind Ereignisse, die während der Programmausführung auftreten und den normalen Ablauf eines Programms unterbrechen können

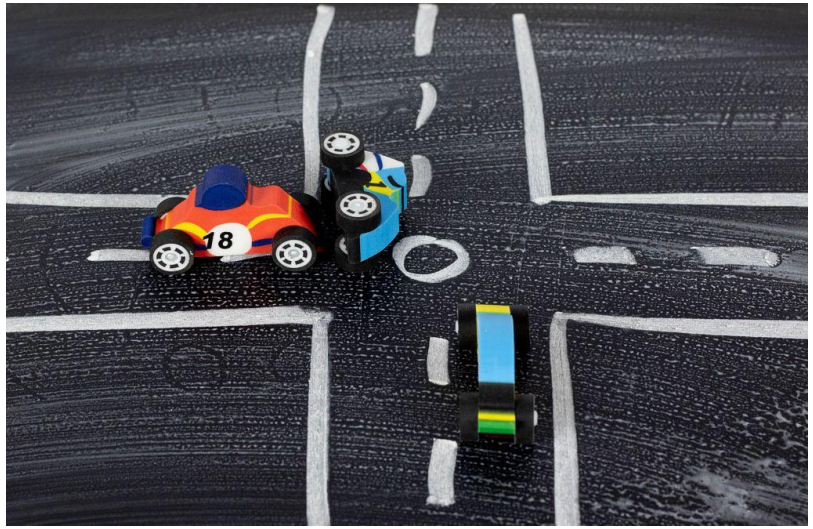
- das Programm kann versuchen auf solche Ereignisse zu reagieren
  - Try/catch/finally - Blöcke

Try-catch-Block

Versuch
Auto zu fahren

Falls ein Unfall
passiert

```
try{
    autofahren();
}
catch(Unfall e){
    ADAC.abschleppen();
}
```



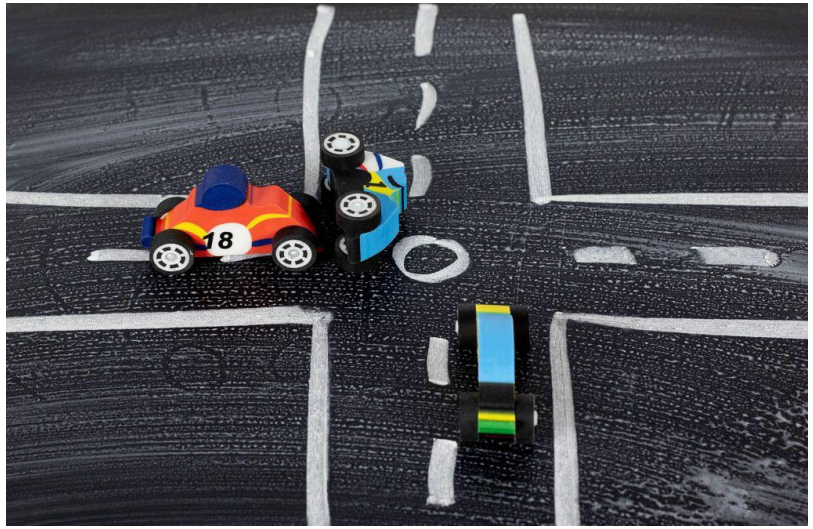
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY

Try-catch- Block

Versuche den Codeabschnitt auszuführen

```
try{
    autofahren();
}
catch(Unfall e){
    ADAC.abschleppen();
}
```

Fange Exception ab, falls etwas passiert.



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY

Grundlagen

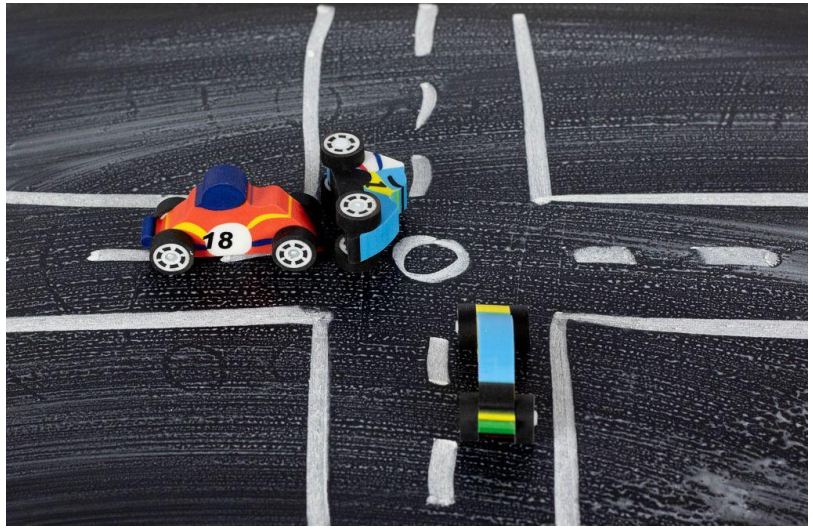
Hinweis: Man kann auch nur try{} schreiben und dann throws im Methoden-Kopf.

- das Schlüsselwort try darf nicht allein stehen
- es braucht entweder einen catch- oder einen finally-Block
- catch-Block:
  - Anweisungen, die passieren sollen, wenn eine Exception abgefangen wurde
- finally-Block:
  - wird immer ausgeführt, ob eine Exception auftritt oder nicht
  - hat sozusagen das Schlusswort
- Kann auch beides zusammen stehen
  - Dann aber zuerst catch und dann finally!!

```
try{}
catch(Exception e){}
finally{}
```

Try-catch-finally- Block

```
try{
    autofahren();
}
catch(Unfall e){
    ADAC.abschleppen();
}
finally{
    Auto.abschließen();
}
```



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY

Try-catch-finally- Block

```
try{
    inDenZooGehen();
    stolpern();
}
catch(Exception e){
    aufstehen();
}
finally{
    weitereTiereAnschauen();
}
```

Try-finally- Block

Finally hat IMMER das Schlusswort!

```
try{
    inDenZooGehen();
    stolpern();
}
finally{
    System.out.println(„Alles gut“);
}
```

Übung

Erstelle ein Programm, das eine Zahl durch Null teilt und den Fehler behandelt.
Nutze dafür einen try-catch-Block. Welche Exception tritt auf?

Übung

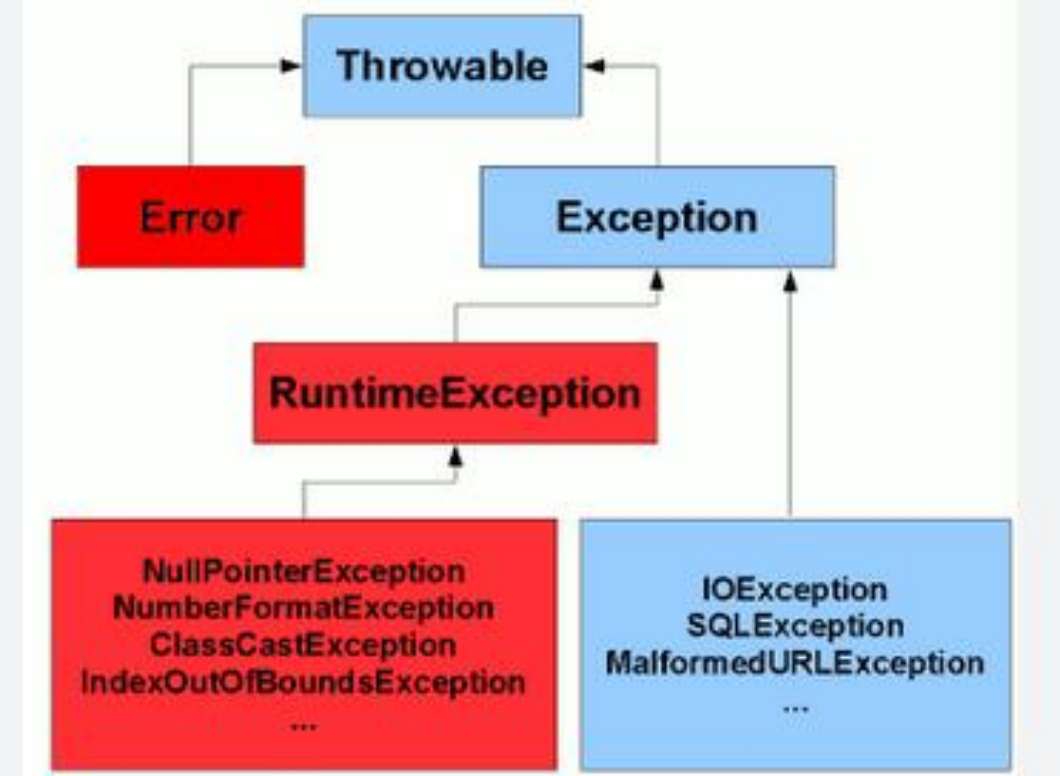
Schreibe ein Java-Programm, das zwei Zahlen vom Benutzer eingibt, ihre Division berechnet und sicherstellt, dass eine Abschlussnachricht immer ausgegeben wird, egal ob ein Fehler auftritt oder nicht.
Schritte:

- Lese zwei Zahlen vom Benutzer ein.

- Versuche, die Division der beiden Zahlen durchzuführen. Was passiert wenn man einen Buchstaben eingibt?

- Verwende einen finally-Block, um sicherzustellen, dass eine Abschlussnachricht immer angezeigt wird.

Exceptions



https://medium.com/@lavishj77/java-exceptions-3c683bd41177

throw new Exception

Signalwort!: Ich kann Exceptions werfen!

- Exceptions kann man auch selbst werfen:
  - throw new Exception();
  - throw new Exception(„Fehler!“);
  - throw new RuntimeException();
  - throw new RuntimeException(„Fehler!“);
- dann muss der Methodenkopf das auch signalisieren, wenn sie nicht direkt wieder abgefangen wird
  - Außer bei RuntimeExceptions

```
static void go() throws Exception {
  throw new Exception("Ich bin hingefallen!");
}

public static void main(String[] args) {
  try{
    go();
  }catch (Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());
  }
}
```

throw new Exception

- Exceptions kann man auch selbst werfen:
  - throw new Exception();
  - throw new Exception(„Fehler!“);
  - throw new RuntimeException();
  - throw new RuntimeException(„Fehler!“);
- dann muss der Methodenkopf das auch signalisieren, wenn sie nicht direkt wieder abgefangen wird

```
static void go() {
  try{
    throw new Exception("Ich bin hingefallen!");
  } catch (Exception e){
      System.out.println(e.getMessage());
   }
}

public static void main(String[] args) {
      go();
}
```

Welche Exception würde hier am Ende geworfen werden?

```
try{
    throw new Exception();
}
catch(Exception e){
    throw new RuntimeException();
}
finally{
    throw new Exception();
}
```

Welche Exception würde hier am Ende geworfen werden?

```
try{
    throw new Exception();
}
catch(Exception e){
    throw new RuntimeException();
}
finally{
    throw new Exception();
}
```

Finally hat das Schlusswort!

throws Exception

- wenn man in den Methodenkopf throws schreibt, signalisiert man, dass diese Methode eine Exception werfen kann
- somit wird die Verantwortung der Behandlung an den Aufrufer geschoben

```
static void go() throws Exception {
    throw new Exception("Ich bin hingefallen!");
}

public static void main(String[] args) {
    try{
        go();
    }catch (Exception e){
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

throws Exception

- wenn man in den Methodenkopf throws schreibt, signalisiert man, dass diese Methode eine Exception werfen kann
- somit wird die Verantwortung der Behandlung an den Aufrufer geschoben

```
class FileReader {
   public void printContent () throws IOException{
      /* code goes here */
      throw new IOException();
   }
}

class Test {
   public static void main(String[] args) throws IOException {
      FileReader xobj = new FileReader();
      xobj.printContent();
   }
}
```

```
class FileReader {
   public void printContent() throws IOException{
      /* code goes here */
      throw new IOException();
   }
}

class Test {

   public static void main(String[] args){
      FileReader xobj = new FileReader();
      try {
         xobj.printContent();
      }catch (IOException e){
         System.out.println(e.getMessage());
      }
   }
}
```

Übung

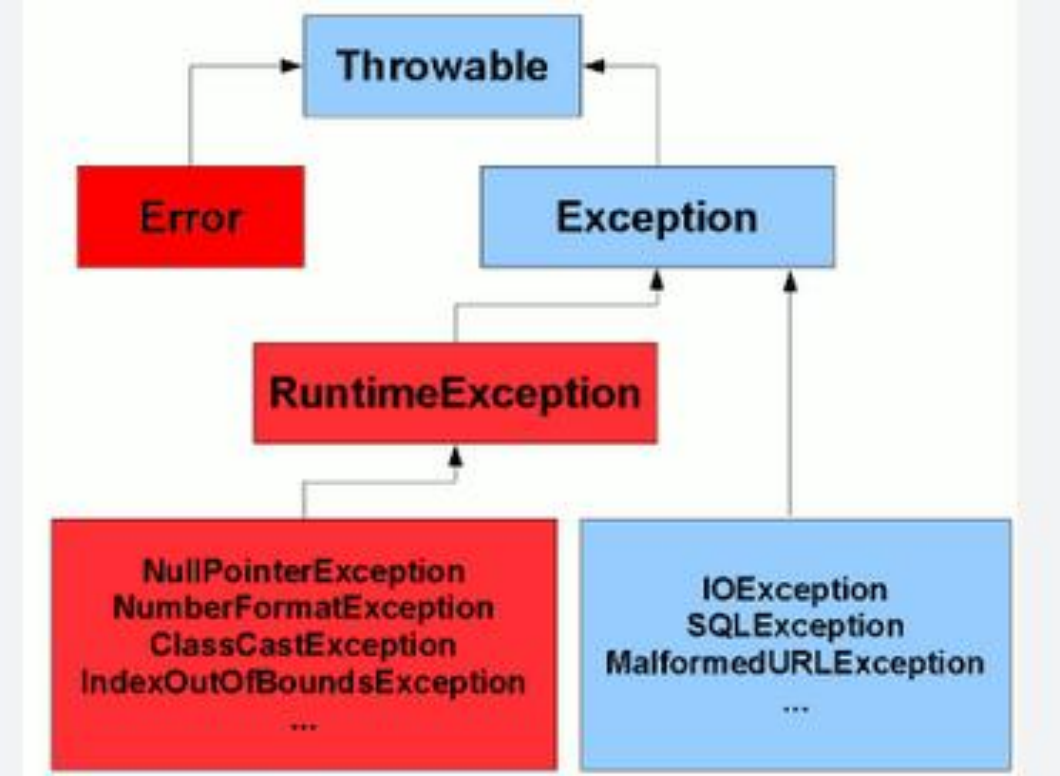
Schreibe eine Methode, die das Alter einer Person validiert. Die Methode soll sicherstellen, dass das eingegebene Alter eine gültige Zahl ist und im Bereich von 0 bis 120 liegt. Wenn das Alter ungültig ist, soll eine Exception geworfen werden. Schreibe also eine Methode validateAge, die diese Überprüfung durchführt und eine Exception wirft, wenn das Alter ungültig ist.

In der Main-Methode soll eine Benutzereingabe entgegen genommen werden. Diese Benutzereingabe soll nun mit der oben definierten Methode überprüft werden. Wie würde man die Fehlerbehandlung machen? Was passiert wenn der Nutzer keine Zahl eingibt (z.B. Abc)? Wie kann man das Problem umgehen?

throw vs throws

Merkmal	throw	throws
Funktion	Wirft eine Ausnahme im Code	Deklariert, dass eine Methode eine oder mehrere Ausnahmen werfen kann
Verwendungsort	Innerhalb des Methodenkörpers	In der Methodensignatur
Syntax	throw new Exception("Nachricht");	public void methodName() throws Exception
Anzahl der Ausnahmen	Nur eine Ausnahme wird geworfen	Mehrere Ausnahmen können deklariert werden
Bedeutung	Löst die Ausnahme aus und übergibt sie an den nächsten Catch-Block oder die aufrufende Methode	Informiert den Compiler und die aufrufende Methode darüber, welche Ausnahmen geworfen werden können

Exceptions



https://medium.com/@lavishj77/java-exceptions-3c683bd41177

Checked Exceptions

- erben von Exception
- müssen zur Compilerzeit behandelt werden
  - Mittels **try/catch** oder **throws** Methodenkopf
- Beispiele:
  - **IOException**
  - **SQLException**
  - **FileNotFoundException**

```
public class WrongExceptionHandling {

    void readCard(int cardNo) throws Exception {
        System.out.println("Reading Card");
    }

    public static void main(String[] args) {
        WrongExceptionHandling ex = new WrongExceptionHandling();
        int cardNo = 123456789;
        try {
            ex.readCard(cardNo);
        }catch (Exception e){
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Checked Exceptions

- erben von Exception
- müssen zur Compilerzeit behandelt werden
  - Mittels **try/catch** oder **throws** Methodenkopf
- Beispiele:
  - **IOException**
  - **SQLException**
  - **FileNotFoundException**

Notwendig!

```
public class WrongExceptionHandling {

    void readCard(int cardNo) throws Exception {
        System.out.println("Reading Card");
    }

    public static void main(String[] args) {
        WrongExceptionHandling ex = new WrongExceptionHandling();
        int cardNo = 12344;
        try {
            ex.readCard(cardNo);
        }catch (Exception e){
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ist folgendes valider Code?

```
public class WrongExceptionHandling {
   void readCard(int cardNo) throws Exception {                    //line1
      System.out.println("Reading Card");

   }

   void checkCard(int cardNo) throws RuntimeException {            //line2
      System.out.println("Checking Card");
   }

   public static void main(String[] args) {
      WrongExceptionHandling ex = new WrongExceptionHandling();
      int cardNo = 123456789;
      ex.readCard(cardNo);          //line 3
      ex.checkCard(cardNo);         //line 4
   }
}
```

Checked Excpetions:

- müssen zur Compilerzeit behandelt werden
  - Mittels **try/catch** oder **throws** Methodenkopf

A. Reading Card
   Checking Card
B. Compilation fails on line 1
C. Compilation fails on line 2
D. Compilation fails at line 3
E. Compilation fails at line 3 and 4

Unchecked Exceptions (Runtime Exceptions)

- erben von RuntimeException
- sind Ausnahmen, die während der Programmausführung auftreten
- müssen nicht zwingend behandelt werden
- zeigen im Regelfall Programmierfehler auf
- Beispiele:
  - NullPointerException
  - ArithmeticException
  - ArrayIndexOutOfBoundsException
  - ClassCastException

```
public class UncheckedExceptionExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] array = new int[5];
        System.out.println(array[10]);
    }
}
```

Was ist die Ausgabe?

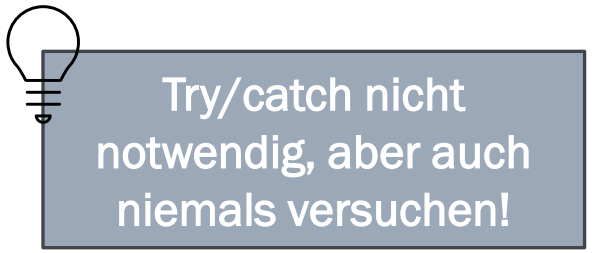
```
public static void main(String[] args) {
    String[] strs = new String[2];
    for(String s: strs){
        s = s.concat(s);
        System.out.println(s);
    }
}
```

A. null null
B. nullnullnull
C. NullPointerException
D. Keine Konsolenausgabe

Errors

- sind schwerwiegende Probleme, die nicht vom Programm behandelt werden sollten
- erben von Error
- Beispiele:
  - StackOverflowError (oft bei Rekursionen)
  - OutOfMemoryException

```
public class StackOverflowExample {
    public static void recursiveMethod() {
        recursiveMethod();
    }
    public static void main(String[] args) {
        recursiveMethod();
    }
}
```



Was ist die Ausgabe?

```
public static void main(String[] args) {
    ArrayList list = new ArrayList();
    String[] array;
    try {
        for (;;) {
            list.add("String");
        }
    } catch (RuntimeException re) {
        System.out.println("RuntimeException");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Exception");
    }
    System.out.println("Ready");
}
```

A. RuntimeException
B. Exception
C. Runtime Error in the thread „main“
D. Ready
E. Compilation Error

Unterschied Checked, Unchecked Exception und Errors

Merkmal	Checked Exceptions	Unchecked Exceptions	Errors
Beispiel	IOException, SQLException	NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException	OutOfMemoryError, StackOverflowError
Hierarchie	Unterklasse von Exception	Unterklasse von RuntimeException	Unterklasse von Error
Überprüfung zur Kompilierzeit	Ja	Nein	Nein
Muss gefangen oder weitergegeben werden	Ja	Nein	Nein
Verwendung	Handhabung vorhersehbarer Fehler (z.B. Datei nicht gefunden)	Handhabung von Programmierfehlern (z.B. Nullzeiger)	Kritische Fehler, die meist das Programm zum Absturz bringen (z.B. Speicherüberschreitung)
Typische Anwendung	Externe Ressourcen, Datenbankzugriffe	Logikfehler im Programm	Schwere Systemfehler
Behandlungsstrategie	Sollten durch try-catch-Blöcke oder throws-Deklarationen behandelt werden	Können durch try-catch-Blöcke behandelt werden, aber oft nicht notwendig	Selten im Code behandelt, eher Maßnahmen zur Vermeidung notwendig

Plan für die Woche

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
• Exceptions	• Eceptions Pt.2	• Compiler	• Arrays und Ternary Operators	• CommandLine und Jars

Übung

Erstelle eine Methode, die eine ArrayOutOfBoundsException auslöst und eine Methode, die eine NullPointerException verursacht.

Wie unterscheiden sich checkedExceptions von uncheckedException? Warum sollte man Errors nicht behandeln?

Mehrere Exceptions abfangen

- es können mehr als eine Exception abgefangen werden
- beim Abfangen mehrerer Exceptions muss man darauf achten, dass sie von spezifisch zu unspezifisch sortiert sind

```
public static void main (String[] args) {
    try {
        int num = 10;
        int div = 0;
        int ans = num / div;
    } catch (ArithmeticException ae) {
        System.out.println ("No zero divison allowed");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println ("Invalid calculation");

    }
}
```

spezifisch!

unspezifisch!

Einfluss von Exceptions auf den Programmfluss

– eine Exception stoppt das Programm und gibt die Exception weiter

```
import java.io.*;
class CheckedExceptionExample {

    public static void readFile() throws IOException {
        FileReader file = new FileReader("nicht_existierende_datei.txt");
        System.out.println(„Datei gefunden");
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            readFile();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Datei konnte nicht gefunden werden: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Was ist die A

A. A

B. AB

C. Compilerfehler bei line 1

D. B

E. I

```
class MyRuntieException extends RuntimeException {
}

class Programmfluss {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            methodAbcd();
        } catch (MyRuntieException ne) {
            System.out.print("A");
        }
    }

    public static void methodAbcd() { // line n1
        try {
            throw 3 < 10 ? new MyRuntieException() : new FileNotFoundException();
        } catch (FileNotFoundException ie) {
            System.out.println("I");
        } catch (Exception re) {
            System.out.print("B");
        }
    }
}
```

Vorteile von Exception-Handling

- Verbesserte Lesbarkeit: Fehler können an einer zentralen Stelle behandelt werden
- bessere Wartbarkeit: Der Code bleibt sauber und ist besser zu debuggen
- Verhinderung von Programmabstürzen: Fehler können abgefangen und verarbeitet werden

Übung

–Die verschiedenen Typen der möglichen Exceptions sind folgende:

- –NullPointerException
- –ArithmeticException
- –ArrayIndexOutOfBoundsException
- –ClassCastException

Recherchiert über diese nochmal genauer und schreibt euch, falls noch nicht geschehen, ein Codebeispiel auf.

Methoden Überladung - Exceptions

Rückgabewert

```
public class Calculator {

    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int add(int a, int b, int c) throws Exception{
        return a + b + c;
    }
}
```

Parameter

Überladene Methode:
- Nur möglich wenn Parameterliste anders
- Andere Datentypen der Parameter

Überladene Methode:
- Können neue Exceptions werfen

Exceptions und überschreibende Methoden

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)

Restriktiver!

```
class Mitarbeiter {
    protected void arbeitet(){
        System.out.println("Ich arbeite einfach");
    }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
    private Mitarbeiter[] untergebene;

    private void arbeitet(){    //CompilerFehler!
        System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
        a.arbeitet();
    }
}
```

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)

Nicht restriktiver!

```
class Mitarbeiter {
    protected void arbeitet(){
        System.out.println("Ich arbeite einfach");
    }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
    private Mitarbeiter[] untergebene;

    public void arbeitet(){    //funktioniert!
        System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
        a.arbeitet();
    }
}
```

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!

```
class Mitarbeiter {
   protected void arbeitet(){
      System.out.println("Ich arbeite einfach");
   }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
   private Mitarbeiter[] untergebene;

   public void arbeitet() throws Exception{    //Compilerfehler
      System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
   }

   public static void main(String[] args) {
      Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
      a.arbeitet();
   }
}
```

Woher kommt die Exception?

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!

```
class Mitarbeiter {
    protected void arbeitet() throws Exception{
        System.out.println("Ich arbeite einfach");
    }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
    private Mitarbeiter[] untergebene;

    public void arbeitet() throws Exception{    //passt
        System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
        a.arbeitet();
    }
}
```

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!

```
class Mitarbeiter {
    protected void arbeitet() throws Exception{
        System.out.println("Ich arbeite einfach");
    }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
    private Mitarbeiter[] untergebene;

    public void arbeitet() {    //passt
        System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
        a.arbeitet();
    }
}
```

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine <u>spezifischere</u> Exception neu deklariert werden

```
class Mitarbeiter {
   protected void arbeitet() throws Exception{
      System.out.println("Ich arbeite einfach");
   }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
   private Mitarbeiter[] untergebene;

   public void arbeitet() throws IOException {    //passt
      System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
   }

   public static void main(String[] args) {
      Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
      a.arbeitet();
   }
}
```

Methodenüberschreibung - Wichtiges

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - **RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden**

```
class Mitarbeiter {
   protected void arbeitet() {
      System.out.println("Ich arbeite einfach");
   }
}

class Abteilungsleiter extends Mitarbeiter {
   private Mitarbeiter[] untergebene;

   public void arbeitet() throws NullPointerException {   //passt
      System.out.println("Ich leite eine Abteilung");
   }

   public static void main(String[] args) {
      Abteilungsleiter a = new Abteilungsleiter();
      a.arbeitet();
   }
}
```

Methodenüberschreibung - Zusammenfassung

1. Sichtbarkeit darf nicht weniger werden

   Regel: Wenn du eine Methode überschreibst, darfst du den Zugriff nicht einschränken.

   Warum?
   Stell dir vor, du hast ein Gerät (z. B. ein Radio), das jeder benutzen darf (public). Jetzt baust du ein neues Modell (eine Unterklasse), bei dem nur noch Mitarbeiter Zugang haben (private).

   Das macht für den Nutzer keinen Sinn – es wird weniger zugänglich!

Methodenüberschreibung - Zusammenfassung

2. Keine neuen (checked) Exceptions werfen

Regel: Wenn die Original-Methode keine Exception wirft, darf deine überschreibende Methode auch keine neue „gecheckte“ Exception plötzlich einführen.

Warum?
Stell dir vor, jemand ruft kochen() auf und erwartet, dass es sicher funktioniert. Wenn du in der Unterklasse plötzlich sagst: „Achtung, ich könnte eine Gasexplosion werfen!“, muss jeder Nutzer das wissen und behandeln.

„RuntimeExceptions gehen immer.“

Geht das?

```
class BaseClass {
   public void process(int data) throws FileNotFoundException {
      System.out.println("Processing int data in BaseClass");
   }
}
class SubClass extends BaseClass {
   public void process(int data) throws IOException {
      System.out.println("Processing String data in SubClass");
   }
}
class Test{
   public static void main(String[] args) {
      SubClass c = new SubClass();
      try {
         c.process("12");
      }catch (IOException e){

      }
   }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Nein, die überschreibende Methode muss eine spezifischere Exception haben!

Geht das?

```java
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

class BaseClass {
    public void process() throws IOException {
        System.out.println("Processing int data in BaseClass");
    }
}

class SubClass extends BaseClass {
    public void process() throws FileNotFoundException {
        System.out.println("Processing String data in SubClass");
    }
}

public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        BaseClass c = new SubClass();
        try {
            c.process();
        }catch (IOException e){
            e.getMessage();
        }
    }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Ja, FileNotFoundException ist nämlich spezifischer als IOException

Geht das?

```
class BaseClass {
   public void process(int data) {
      System.out.println("Processing int data in BaseClass");
   }
}
class SubClass extends BaseClass {
   public void process(int data) throws IOException {
      System.out.println("Processing String data in SubClass");
   }
}
class Test{
   public static void main(String[] args) {
      SubClass c = new SubClass();
      try {
         c.process("12");
      }catch (IOException e){

      }
   }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Nein, die überschreibende Methode darf nicht plötzlich eine Exception werfen!

Geht das?

```java
class BaseClass {
    public void process() {
        System.out.println("Processing in BaseClass");
    }
}

class SubClass extends BaseClass {

    public void process() throws NullPointerException{
        System.out.println("Processing in SubClass");
    }
}

public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        SubClass c = new SubClass();
        c.process();
    }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Ja, Runtime Exceptions dürfen immer geworfen werden

Geht das?

```java
import java.io.IOException;

class BaseClass {
    public void loadData() throws IOException {
        System.out.println("Loading data in BaseClass");
    }
}

class SubClass extends BaseClass {
    @Override
    public void loadData() throws NullPointerException{
        System.out.println("Loading data in SubClass");
    }
}

public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        SubClass c = new SubClass();
        c.loadData();
    }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Ja, Runtime Exceptions dürfen immer geworfen werden.
Überschreibende Methoden müssen nicht zwingend die Exceptions übernehmen

Geht das?

```java
import java.io.IOException;

class BaseClass {
    public void process(int data) {
        System.out.println("Processing int data in BaseClass");
    }
}

class SubClass extends BaseClass {
    public void process(String data) throws IOException {
        System.out.println("Processing String data in SubClass");
    }
}

public class Test{
    public static void main(String[] args) {
        BaseClass c = new SubClass();
        c.process(12);
    }
}
```

- zu beachten:
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht restriktiver sein!
    - Z.B. wenn Methode protected ist, darf sie nicht plötzlich private sein
    - In die andere Richtung ist ok! (protected -> public)
  - Überschriebene Methoden dürfen nicht plötzlich Exceptions werfen!
    - Überschriebene Methoden müssen nicht unbedingt Exceptions der Methode in der Basisklasse werfen!
    - Wenn, dann darf eine spezifischere Exception neu deklariert werden
    - RuntimeExceptions dürfen immer geworfen werden

Ja, unsere Methode ist nämlich überladen, nicht überschrieben

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

abstract class MyAbstClass {
    void myMethod() throws IOException;
}
class MyClass extends MyAbstClass {
    @Override
    public void myMethod() throws IOException {

    }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Passt!

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

interface MyInterface {
    void myMethod() throws IOException;
}
class MyClass implements MyInterface {
    @Override
    public void myMethod() {

    }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Passt!

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

abstract class MyAbstClass {
   void myMethod() throws IOException;
}
class MyClass extends MyAbstClass {
   @Override
   public void myMethod() throws FileNotFoundException {

   }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Passt! Da FileNotFoundException hierarchisch unter IOException steht

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

interface MyInterface {
   void myMethod() throws IOException;
}
class MyClass implements MyInterface {
   @Override
   public void myMethod() throws IOException, NullPointerException {

   }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Passt! NullPointerException gehört zu RunTimeException und darf in der überschreibenden Methode im Methodenkopf stehen

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

abstract class MyAbstrClass {
   void myMethod() throws IOException;
}
class MyClass extends MyAbstrClass {
   @Override
   public void myMethod() throws Exception {

   }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Falsch! Exception steht hierarchisch über IOException -> geht nicht. Nur Exceptions unter IOException funktionieren

Ist folgendes valider Code?

```
import java.io.IOException;

interface MyInterface {
    void myMethod();
}
class MyClass implements MyInterface {
    @Override
    public void myMethod() throws IOException {

    }
}
```

- sowohl überschreibende Methoden von Interface- oder Subklassen haben besondere Regeln für den Methodenkopf
- die überschriebenen Methoden dürfen checked Exceptions deklarieren
  - Die überschreibende Methode darf die Exceptions oder Subklassen der Exceptions im Methodenkopf deklarieren, aber KEINE anderen oder übergeordneten checked Exceptions
  - Die überschreibende Methode darf RuntimeExceptions unabhängig deklarieren

Passt nicht! Überschriebene Methoden können nicht plötzlich eine Exception werfen